

Examen final

Exercice 1 Parmi les propositions suivantes lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses, justifier

1. Si une matrice a toutes ses valeurs propres réelles, alors elle est diagonalisable.
2. Le polynôme caractéristique d'une matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ est scindé.
3. La somme de deux matrices diagonalisables est diagonalisable. (Considérer $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, et $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$)
4. Si A est diagonalisable, alors A^2 est diagonalisable.
5. Si $f \in \mathcal{L}(E)$, avec $\dim E = n$ fini et P_f son polynôme caractéristique, alors $P_f(f) = 0$.
6. Si A et B sont deux matrices de $M_2(\mathbb{R})$, alors $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.

Exercice 2 1. Montrer que les matrices

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

sont diagonalisables

2. Trouver deux matrices inversibles P et P' telles que

$$A = PDP^{-1} \quad \text{et} \quad B = P'DP'^{-1}.$$

3. Trouver une matrice C telle que

$$A = CBC^{-1}$$

Exercice 3 Soit A la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ associé.

a/ A est elle trigonalisable?

b/ Déterminer le sous espace propre associé à $\lambda = 1$.

c/ Montrer qu'il existe une base $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ avec $(v_1, v_2) \in E_{\lambda=1}$ et $v_3 = (0, 0, -1)$, dans laquelle la matrice de f est :

$$T = M_f(B') = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

d/ Déterminer une matrice inversible P telle que $A = PTP^{-1}$.

e/ Décomposer T sous la forme $T = I_3 + N$ avec N matrice nilpotente.

f/ Calculer T^n pour $n \in \mathbb{N}$.

g/ En déduire A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Bon courage

Algèbre 3

Corrigé type

Exercice 01 (6pts)

1. **(F):** $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ a toutes ses valeurs propres réelles, $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ et elle n'est pas diagonalisable, $\dim E_{\lambda=0} = 1 \neq m = 2$.
2. **(V):** $P_A(\lambda) = 0$ avec $A \in M_n(\mathbb{C})$, admet toujours n solutions dans $\mathbb{C}$.
3. **(F):** $A + B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable.
4. **(V):** A diagonalisable $\iff \exists P$ inversible $/ A = PDP^{-1}$, donc $\exists P$ inversible $/ A^2 = PD^2P^{-1}$, donc A^2 diagonalisable.
5. **(V):** Théorème de Cayley-Hamilton.
6. **(F):** $(A + B)^2 = A^2 + B^2 + AB + BA$.

Exercice 02 (6pts = ((1 + 1) + (1.5 + 1.5) + 1)pts)

$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 5\lambda + 4 = (\lambda - 1)(\lambda - 4) = \det(B - \lambda I) = P_B(\lambda)$.

- On a deux valeurs propres simples et distinctes donc A et B sont diagonalisables.

$$\bullet E_{\lambda=1} = \{v \in \mathbb{R}^2 / Av = 1v\} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\} = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / x = -y \} = \{ (-y, y) \in \mathbb{R}^2 / y \in \mathbb{R} \} = [(-1, 1)].$$

$$E_{\lambda=4} = \{v \in \mathbb{R}^2 / Av = 4v\} = [(1, 2)]. \text{ Donc } P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Pour la matrice B on trouve:

$$\bullet E_{\lambda=1} = \{v \in \mathbb{R}^2 / Bv = 1v\} = [(2, 1)] \text{ et } E_{\lambda=4} = \{v \in \mathbb{R}^2 / Bv = 4v\} = [(1, 2)]. \text{ Donc } P' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- On a $A = PDP^{-1}$ et $D = P'^{-1}BP'$, en remplaçant cette dernière égalité dans A , on trouve

$$A = P(P'^{-1}BP')P^{-1} = PP'^{-1}BP'P^{-1}$$

$$\text{Donc } C = PP'^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 03 (8pts = (1 + 1 + 1.5 + 1.5 + 1 + 1 + 1)pts)

- $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda + 1 = -(\lambda - 1)^3$, le polynôme est scindé donc A est trigonalisable.

- $E_{\lambda=1} = \{v \in \mathbb{R}^3 / Av = 1v\} = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\}$
 $= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = -z\} = \{(x, y, -y) \in \mathbb{R}^3 / x, y \in \mathbb{R}\} = \{x(1, 0, 0) + y(0, 1, -1) / x, y \in \mathbb{R}\} =$
 $[\{v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (0, 1, -1)\}]$.

- On a: $f(v_1) = Av_1 = v_1$, $f(v_2) = Av_2 = v_2$ et

$$f(v_3) = Av_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = v_2 + v_3.$$

Donc

$$T = M_f(B') = \begin{pmatrix} f(v_1) & f(v_2) & f(v_3) \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad P = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

- On a

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = I_3 + N,$$

avec $N^2 = 0$ (N nilpotente)

-

$$T^n = (I_3 + N)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k N^k I_3^{n-k} = C_n^0 N^0 I_3^{n-0} + C_n^1 N^1 I_3^{n-1} + 0 + \dots + 0 = I_3 + nN ,$$

$$(N^k = 0, \forall k \geq 2, \quad C_n^0 = 1 \text{ et } C_n^1 = n).$$

$$T^n = I_3 + nN = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

-

$$A^n = P T^n P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-n & -n \\ 0 & n & n+1 \end{pmatrix}$$